

4.2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВЕТВЛЕНИЯ

ВЫ НАУЧИТЕСЬ

Записывать разветвляющиеся алгоритмы на языке программирования Python (пайтон).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Ветвление	Тармақтау	Branching
Условие	Шарт	Condition
Истина	Ақиқат	True
Ложь	Жалған	False



В шестом классе вы познакомились с линейными алгоритмами. Но не все алгоритмы являются линейными. Часто в жизни встречаются такие ситуации, когда необходимо выполнить те или иные действия в зависимости от выбора одного условия. Например, съесть одну конфету или две (рис. 4.11)? В таких случаях используется **алгоритмическая конструкция ветвления**.



Рис. 4.11. Выбор одного условия

Приведите примеры ветвления из окружающей среды или из вашей жизни.



Ветвление – это алгоритмическая конструкция, в которой в зависимости от некоторого условия происходит исполнение одной из двух последовательностей действий (ветвей).



Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм, содержащий конструкцию ветвления.

В зависимости от количества веток ветвление бывает **полным** и **неполным**. При наличии веток «Да» и «Нет» ветвление считается полным (рис. 4.12). При отсутствии ветки «Нет» ветвление называют **неполным** (рис. 4.13).

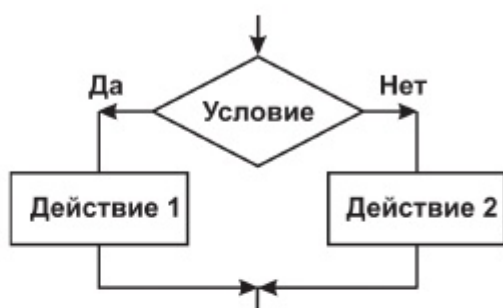


Рис. 4.12. Блок-схема полного ветвления



Рис. 4.13. Блок-схема неполного ветвления

Условие – это **логическое выражение**, которое в конечном итоге получается «Истина» (True) или «Ложь» (False). Логическое выражение в Python образуется с помощью логических операторов (табл. 4.1) для сравнения переменных с числами, строками или с другими переменными.

Таблица 4.1. Логические операторы

Операция сравнения	Логические операторы в Python	Название
>	>	Оператор «больше чем»
<	<	Оператор «меньше чем»
=	==	Оператор «равно»
≠	!=	Оператор «не равно»
≥	>=	Оператор «больше или равно»
≤	<=	Оператор «меньше или равно»

Конструкция ветвления в Python выглядит следующим образом (рис. 4.14).

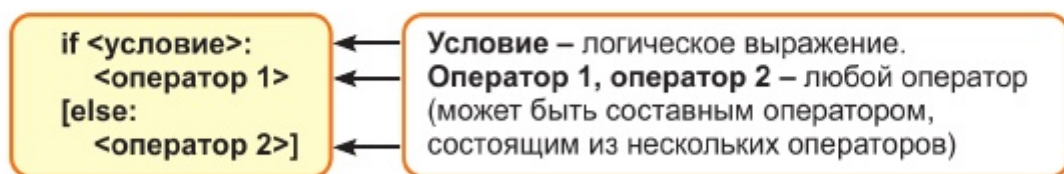


Рис. 4.14. Конструкция ветвления if

На рисунке 4.15 показан принцип работы команды ветвления.

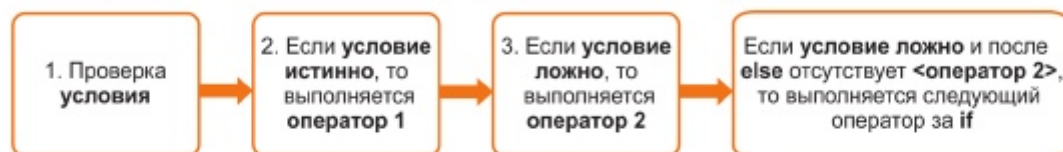


Рис. 4.15. Принцип работы оператора ветвления

Если ветвление неполное, то служебное слово **else** не используется. А после условия используется **двоеточие (:)**. При написании кода программы с ветвлением блок после команды **if** всегда дается с отступом вправо на **четыре пробела**. Либо можно использовать клавишу табуляции **Tab** на клавиатуре.

Остальной код программы и служебное слово **else** будут иметь такой же отступ, как у команды **if**. Рассмотрим пример программы с использованием ветвления.

Введите с клавиатуры некоторое число. Определите, является ли введенное число положительным. Выведите сообщение об этом в виде **Число положительное**, если условие истинное, иначе **Число неположительное** (рис. 4.16).

Шаг за шагом

1. Начало программы.
2. Введите некоторое число **a**.
3. Проверьте условие:
 $a > 0$?
Если **$a > 0$** , то выводится сообщение **Число положительное**, иначе **Число неположительное**.
4. Конец программы.

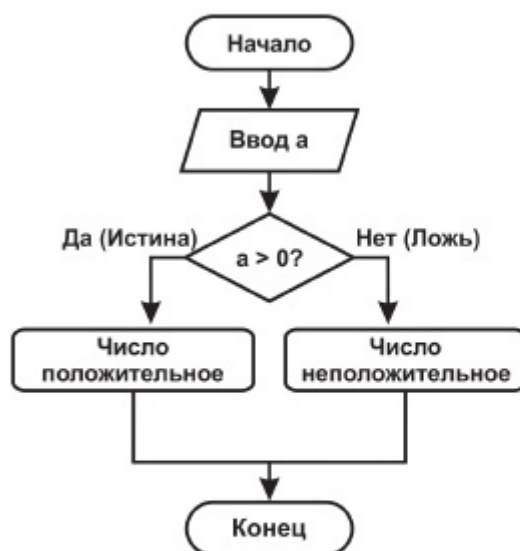


Рис. 4.16. Блок-схема решения задачи